

5.1 Philosophische Motivation

Die klassische Logik beruht auf der Annahme, dass jede Aussage genau einen von zwei Wahrheitswerten hat: wahr oder falsch. Viele Situationen motivieren jedoch eine Abweichung von dieser Zweiteilung, etwa Aussagen mit unbekanntem Wahrheitswert, zukünftige kontingente Ereignisse, unvollständige Information oder nicht terminierende Berechnungen.

Solche Fälle motivierten dreiwertige Logiken, in denen ein dritter Wahrheitswert die klassische Dichotomie erweitert.

Eine frühe systematische Ausarbeitung findet sich bei Jan Łukasiewicz. Ausgangspunkt war unter anderem das Problem zukünftiger kontingenter Aussagen, das bereits Aristoteles in *De Interpretatione* (Buch 9) diskutiert: Aussagen über zukünftige Ereignisse, wie eine morgige Seeschlacht, scheinen entweder schon wahr oder falsch sein zu müssen, was zu einer fatalistischen Lesart der Zukunft führt. Łukasiewicz bestritt, dass solche Aussagen bereits bestimmt sein müssen, und führte einen dritten Wahrheitswert ein, meist als *Unbestimmtheit* oder *Möglichkeit* verstanden.

Eine andere Begründung liefert Stephen Cole Kleene im Kontext partiell berechenbarer Funktionen und nicht terminierender Prozesse. Hier steht der dritte Wahrheitswert für *Undefiniertheit* (*undefinedness*) (Kleene 1971, §64). Kleene unterschied dabei zwei Varianten der Junktorsemantik, bekannt als schwache Kleene-Logik WK und starke Kleene-Logik SK.

5.2 Vokabularien und Sprachen

Die Vokabulare und formalen Sprachen $\mathbf{Fo}_{WK}$, $\mathbf{Fo}_{SK}$ und $\mathbf{Fo}_{L3}$ sind alle gleich denen von $\mathbf{S0}$.

Eine alternative Vorgehensweise wäre, die Sprache um zusätzliche Junktoren zu erweitern. Hier wird jedoch der Standardansatz gewählt, bei dem die Syntax konstant bleibt und nur die Semantik variiert.

5.3 Inferenz- und Konsequenzrelationen

Die Inferenzrelationen von WK, SK und L3 sind Spezialfälle des modernen Konzept von Inferenzbegriffe. Also:

$$\mathbf{In}_M = \emptyset \mathbf{Fo}_M \times \{F : F \in \mathbf{Fo}_M\}.$$

Ein zentrales Merkmal dieser Systeme ist, dass das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten im Allgemeinen nicht gilt. Insbesondere muss die Inferenz

$$/ (A \vee \neg A)$$

in allen drei Systemen nicht gültig sein.

5.4 Interpretationssysteme

In allen drei Systemen werden aussagenlogische Variablen durch dreiwertige Belegungen interpretiert. Eine dreiwertige Aussageninterpretation, kurz 3aI, ordnet jeder Aussagenvariablen einen logischen Wahrheitswert aus der Menge **1** (Wahrheit), $\frac{1}{2}$ (der dritte Wert) und **0** (Falschheit) zu.

$\langle D_{\mathfrak{I}}, \iota_{\mathfrak{I}} \rangle$ ist eine 3aI auf $\mathbf{FoS}$

$$\stackrel{\text{df}}{=} D_{\mathfrak{I}} = \{\mathbf{0}, \frac{1}{2}, \mathbf{1}\} \rtimes \iota_{\mathfrak{I}} : \mathbf{ProS} \rightarrow \{\mathbf{0}, \frac{1}{2}, \mathbf{1}\}.$$

Eine solche Interpretation wird durch eine passende Wahrheitswertfunktion auf alle Formeln erweitert. Diese hängt vom jeweiligen System ab.

5.5 Schwache Kleene-Logik WK

Eine Bewertung $\hat{\mathfrak{I}}$ ist eine schwache Kleene-Erweiterung (w3E) des 3pi $\mathfrak{I}$ auf $\mathbf{FoS}$ gdw $\hat{\iota}_{\mathfrak{I}}(A) = \iota_{\mathfrak{I}}(A)$ und die Junktoren gemäß den folgenden Wahrheitstabellen auswertet:

F	$\neg F$	$\wedge$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\vee$	0	$\frac{1}{2}$	1
0	1	0	0	$\frac{1}{2}$	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
1	0	1	0	$\frac{1}{2}$	1	1	1	$\frac{1}{2}$	1

$\rightarrow$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\leftrightarrow$	0	$\frac{1}{2}$	1
0	1	$\frac{1}{2}$	1	0	1	$\frac{1}{2}$	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	1	1	0	$\frac{1}{2}$	1

$$: A \in \mathbf{ProS} \rtimes F \in \mathbf{FoS}.$$

Charakteristisch für die schwache Kleene-Logik ist die strikte Ausbreitung des unbestimmten Wahrheitswertes: sobald ein Teilausdruck unbestimmt ist, wird auch der zusammengesetzte Ausdruck typischerweise unbestimmt.

Sem_{WK} wird wie folgt definiert:

Sem_{WK} ist eine Semantik auf Fo_{WK}

$$\stackrel{\text{DF}}{=} \text{Int}_{\text{WK}} = \{\mathfrak{I} : \mathfrak{I} \text{ ist eine 3pI auf } \text{Fo}_{\text{WK}}\} \quad \mathbb{M}$$

$$\text{LV}_{\text{WK}} = \{0, \frac{1}{2}, 1\} \quad \mathbb{M}$$

$$\text{Des}_{\text{WK}}^+ = \{1\} \quad \mathbb{M}$$

$$\text{Des}_{\text{WK}}^- = \{\frac{1}{2}, 0\} \quad \mathbb{M}$$

$$\text{Val}_{\text{WK}} = \{\hat{\mathfrak{I}} : \exists \mathfrak{I} \in \text{Int}_{\text{WK}} (\hat{\mathfrak{I}} \text{ ist eine w3E von } \mathfrak{I})\} \quad \mathbb{M}$$

$$\models_{\text{WK}} \subseteq \text{Int}_{\text{WK}} \quad \mathbb{M} \models_{\text{WK}} \text{ ist classical.}$$

5.6 Starke Kleene-Logik SK

Eine Bewertung $\hat{\mathfrak{I}}$ ist eine starke Kleene-Erweiterung (s3E) des 3pi $\mathfrak{I}$ auf Fo_{S} gdw $\hat{\iota}_{\mathfrak{I}}(\mathbf{A}) = \iota_{\mathfrak{I}}(\mathbf{A})$ und die Junktoren gemäß den folgenden Wahrheitstabellen ausgewertet:

F	$\neg F$	$\wedge$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\vee$	0	$\frac{1}{2}$	1
0	1	0	0	0	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
1	0	1	0	$\frac{1}{2}$	1	1	1	1	1

$\rightarrow$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\leftrightarrow$	0	$\frac{1}{2}$	1
0	1	1	1	0	1	$\frac{1}{2}$	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	1	1	0	$\frac{1}{2}$	1

$$: \mathbf{A} \in \text{Pro}_{\text{S}} \quad \mathbb{M} \models \mathbf{F} \in \text{Fo}_{\text{S}}.$$

Starke Erweiterungen unterscheiden sich von schwachen Erweiterungen hinsichtlich der Werte, die Formeln mit $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ zugewiesen werden. Die Wahrheitstabellen solcher Formeln ergeben sich, indem die zusätzlichen Felder der Tabellen nach folgenden Kriterien ausgefüllt werden:

- Es gilt eine Ordnung $0 < \frac{1}{2} < 1$.
- Eine Disjunktion übernimmt den höheren Wahrheitswert ihrer Disjunkte.
- Eine Konjunktion übernimmt den niedrigeren Wahrheitswert ihrer Konjunkte.
- Ein Konditional wird als 1 bewertet, wenn der Antezedens 0 ist oder der Konsequens 1 ist; er wird als 0 bewertet, wenn der Antezedens 1 ist und der Konsequens 0 ist; andernfalls wird er als $\frac{1}{2}$ bewertet.

$\mathbf{Sem}_{\mathbf{SK}}$ wird wie folgt definiert:

$\mathbf{Sem}_{\mathbf{SK}}$ is a semantics on $\mathbf{Fo}_{\mathbf{SK}}$

$$\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Int}_{\mathbf{SK}} = \{\mathfrak{I} : \mathfrak{I} \text{ is a 3pi on } \mathbf{Fo}_{\mathbf{SK}}\} \quad \mathbb{M}$$

$$\mathbf{LV}_{\mathbf{SK}} = \{0, \frac{1}{2}, 1\} \quad \mathbb{M}$$

$$\mathbf{Des}_{\mathbf{SK}}^+ = \{1\} \quad \mathbb{M}$$

$$\mathbf{Des}_{\mathbf{SK}}^- = \{\frac{1}{2}, 0\} \quad \mathbb{M}$$

$$\mathbf{Val}_{\mathbf{SK}} = \{\hat{\mathfrak{I}} : \exists \mathfrak{I} \in \mathbf{Int}_{\mathbf{SK}} (\hat{\mathfrak{I}} \text{ is a s3e of } \mathfrak{I})\} \quad \mathbb{M}$$

$$\models_{\mathbf{SK}} \subseteq \models_{\mathbf{SK}} \quad \mathbb{M} \quad \models_{\mathbf{SK}} \text{ is classical.}$$

5.7 Łukasiewicz-3wertige Logik L3

Eine Bewertung $\hat{\mathfrak{I}}$ ist eine Łukasiewicz-Erweiterung (L3e) des 3pi $\mathfrak{I}$ auf $\mathbf{Fo}_{\mathbf{S}}$ gdw $\hat{\iota}_{\mathfrak{I}}(A) = \iota_{\mathfrak{I}}(A)$ und die Junktoren gemäß den folgenden Wahrheitstabellen auswertet:

F	$\neg F$	$\wedge$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\vee$	0	$\frac{1}{2}$	1
0	1	0	0	0	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
1	0	1	0	$\frac{1}{2}$	1	1	1	1	1

$\rightarrow$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\leftrightarrow$	0	$\frac{1}{2}$	1
0	1	1	1	0	1	$\frac{1}{2}$	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	1	1	0	$\frac{1}{2}$	1

$$: A \in \mathbf{Pro}_{\mathbf{S}} \quad \mathbb{M} \quad F \in \mathbf{Fo}_{\mathbf{S}}.$$

Łukasiewicz-Erweiterungen unterscheiden sich von schwachen Erweiterungen hinsichtlich der Werte, die Formeln mit $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ zugewiesen werden. In diesen Wahrheitstabellen wird der Eintrag $\frac{1}{2}$ in der Zelle $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ durch **1** ersetzt.*

Die Begründung für diese Entscheidung beruht wiederum auf der Ordnung $0 < \frac{1}{2} < 1$. Ein Konditional wird genau dann als **1** interpretiert, wenn der Antezedens und der Konsequens Wahrheitswerte **v** bzw. **w** erhalten, so dass $v \leq w$ gilt.

*: Eine weitere Version des Systems von Łukasiewicz enthält zusätzliche Operatoren zur Darstellung modaler Begriffe wie Möglichkeit, Notwendigkeit und Kontingenz, deren Semantik sich deutlich von modernen modallogischen Ansätzen unterscheidet.

$\mathbf{Sem}_{L_3}$ wird wie folgt definiert:

$\mathbf{Sem}_{L_3}$ ist eine Semantik auf $\mathbf{Fo}_{L_3}$

$$\begin{aligned}
 &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Int}_{L_3} = \{\mathfrak{I} : \mathfrak{I} \text{ ist eine 3aI auf } \mathbf{Fo}_{L_3}\} && \mathbb{M} \\
 &\mathbf{LV}_{L_3} = \{\mathbf{0}, \tfrac{1}{2}, \mathbf{1}\} && \mathbb{M} \\
 &\mathbf{Des}_{L_3}^+ = \{\mathbf{1}\} && \mathbb{M} \\
 &\mathbf{Des}_{L_3}^- = \{\tfrac{1}{2}, \mathbf{0}\} && \mathbb{M} \\
 &\mathbf{Val}_{L_3} = \{\hat{\mathfrak{I}} : \exists \mathfrak{I} \in \mathbf{Int}_{L_3} (\hat{\mathfrak{I}} \text{ ist eine L3E von } \mathfrak{I})\} && \mathbb{M} \\
 &\models_{L_3} \subseteq \mathbf{In}_{L_3} \quad \mathbb{M} \quad \models_{L_3} \text{ ist classical.}
 \end{aligned}$$

5.8 Resultate

Wie gewünscht gilt das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten in keinem der Systeme:

Theorem 5.1.

$$\not\models_{WK} (p \vee \neg p) \quad \not\models_{SK} (p \vee \neg p) \quad \not\models_{L_3} (p \vee \neg p).$$

Beweis. Betrachte die folgende Wahrheitstafel:

p	$(p \vee \neg p)$
$\mathbf{0}$	$\mathbf{1} \quad \mathbf{1}$
$\tfrac{1}{2}$	$\tfrac{1}{2} \quad \tfrac{1}{2}$
$\mathbf{1}$	$\mathbf{1} \quad \mathbf{0}$

Beachte, dass die zweite Zeile dieser Tabelle einer $3pi \langle \{\mathbf{0}, \tfrac{1}{2}, \mathbf{1}\}, \iota_3 \rangle$ mit einer $3pe \hat{\mathfrak{I}}$ entspricht, so dass $\hat{\iota}_3((p \vee \neg p)') = \tfrac{1}{2}$ gilt. Da jedoch $\tfrac{1}{2}$ in $\mathbf{Des}_{WK}^-$, $\mathbf{Des}_{SK}^-$ und $\mathbf{Des}_{L_3}^-$ enthalten ist, folgt, dass $\not\models_{WK} (p \vee \neg p)$, $\not\models_{SK} (p \vee \neg p)$ und $\not\models_{L_3} (p \vee \neg p)$. $\square$

5.9 Herleitungssysteme

Für alle drei Logiken lassen sich Herleitungssysteme angeben, jedoch erfassen die Semantiken bereits vollständig ihr intendiertes Verhalten, weshalb wir darauf verzichten.